

For the following **three (03)** items :

Consider the function $f(x) = x|x|$.

73. What is $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ equal to?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) Limit does not exist

74. What is the area bounded by the curve $f(x)$, the x -axis and the lines $x = -2$ and $x = 1$?

- (a) $\frac{1}{3}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{5}{2}$
- (d) 3

75. Consider the following statements :

- I. The function is increasing in the interval $(-\infty, \infty)$.
- II. The function is differentiable at $x = 0$.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

For the following **two (02)** items :

Consider the function

$$f(x) = \frac{x}{1-x} \quad (x > 0, x \neq 1)$$

76. What is $\frac{f(x)}{f(x+1)}$ equal to?

- (a) $-f(x^2)$
- (b) $-f(\sqrt{x})$
- (c) $f(x^2)$
- (d) $f(x-1)$

77. What is $(1-x)f(\sqrt{x}) + xf(\sqrt{x}+1)$ equal to?

- (a) $-f(x)$
- (b) $f(x)$
- (c) x
- (d) 0

For the following **three (03)** items :

$$\text{Let } y = f(x) = \frac{x \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln \sqrt{1-x^2}.$$

78. What is the slope of the tangent to the curve $y = f(x)$ at $x = 0.5$?

- (a) $4\pi\sqrt{3}/27$
- (b) $8\pi\sqrt{3}/27$
- (c) 4π
- (d) 8π

79. $x = 0$ पर $\frac{d^2y}{dx^2}$ किसके बराबर है?

- (a) 0
- (b) 0.5
- (c) 1
- (d) 1.5

80. यदि $x = \sin \theta$, तो $\frac{dy}{dx}$ किसके बराबर है?

- (a) $\theta \sec \theta$
- (b) $\theta \sec^2 \theta$
- (c) $\theta \sec^3 \theta$
- (d) $2 \tan \theta + \theta \sec^2 \theta$

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

फलन $f(x) = 1 - \sqrt[3]{(x-1)^2}$ पर विचार कीजिए।

81. फलन का प्रांत क्या है?

- (a) $(1, \infty)$
- (b) $(-\infty, \infty)$
- (c) $(0, \infty)$
- (d) $(-\infty, \infty) \setminus \{1\}$

82. फलन

- (a) $x = 1$ पर एक न्यूनतम रखता है
- (b) $x = 1$ पर एक उच्चतम रखता है
- (c) $x = 1$ पर न तो उच्चतम और न ही न्यूनतम रखता है
- (d) कोई चरमतम नहीं रखता है

निम्नलिखित दो (02) प्रश्नांशों के लिए :

फलन

$$f(x) = \begin{cases} 4(5^x), & x < 0 \\ 8k + x, & x \geq 0 \end{cases}$$

पर विचार कीजिए।

83. यदि फलन संतत है, तो k का मान क्या है?

- (a) 0.5
- (b) 1
- (c) 1.5
- (d) 2

84. $f'(-1)$ किसके बराबर है?

- (a) $\frac{2}{5} \ln 5$
- (b) $\frac{3}{5} \ln 5$
- (c) $\frac{4}{5} \ln 5$
- (d) $20 \ln 5$